



RESULTADO ACADÉMICO MULTIVARIADO

-  Química
-  Física
-  Biología

Un investigador en educación desea evaluar si la metodología de enseñanza influye en el desempeño académico de los estudiantes.

Se seleccionan **30 estudiantes**, asignados aleatoriamente a una de tres metodologías:

1. **Metodologías tradicionales**
2. **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**
3. **Aprendizaje Basado en Problemas (ABPr)**

Al finalizar el semestre se mide el desempeño en tres asignaturas:

- Química
- Física
- Biología

Variable independiente

$X = \text{Metodología de enseñanza}$

con tres niveles:

- Tradicional
- ABP
- ABPr

Variables dependientes

$Y_1 = \text{Química}$

$Y_2 = \text{Física}$

$Y_3 = \text{Biología}$

```
datos <- data.frame(
```

```
  metodologia = factor(c(
```

```
    rep("Tradicional",10),
```

```
    rep("ABP",10),
```

```
    rep("ABPr",10))),
```

```
  quimica = c(
```

```
    62,60,65,58,64,61,63,59,66,62,
```

```
    72,70,75,71,74,73,76,72,71,75,
```

```
    80,82,78,84,81,83,79,85,82,80
```

```
  ),
```

```
  fisica = c(
```

```
    58,60,85,62,57,59,61,56,63,58,
```

```
    68,70,72,69,71,73,67,74,70,72,
```

```
    78,80,82,79,81,83,77,84,80,82
```

```
  ),
```

```

biologia = c(
  85,87,63,69,66,68,64,70,65,67,
  75,77,73,79,76,78,74,80,75,77,
  84,86,82,88,85,87,83,89,84,86
)
)

```

```

aggregate(
  cbind(quimica,fisica,biologia) ~ metodologia,
  data = datos,
  mean
)

```

```
head(datos)
```

```

  metodologia quimica fisica biologia
1          ABP    72.9   70.6    76.4
2          ABPr   81.4   80.6    85.4
3 Tradicional   62.0   58.9    70.4
>
> head(datos)
  metodologia quimica fisica biologia
1 Tradicional     62     58     85
2 Tradicional     60     60     87
3 Tradicional     65     55     63
4 Tradicional     58     62     69
5 Tradicional     64     57     66
6 Tradicional     61     59     68

```

Paso 2: hipótesis MANOVA

Cada grupo tiene un vector de medias:

Tradicional:

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} \mu_Q \\ \mu_F \\ \mu_B \end{pmatrix}$$

ABP

$$\mu_2$$

ABPr

$$\mu_3$$

Hipótesis nula

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

o equivalentemente

$$(\mu_Q, \mu_F, \mu_B)_{\text{Tradicional}} = (\mu_Q, \mu_F, \mu_B)_{\text{ABP}} = (\mu_Q, \mu_F, \mu_B)_{\text{ABPr}}$$

Hipótesis alternativa

Al menos un vector de medias es diferente.

```
modelo <- manova(  
  cbind(quimica,  
        fisica,  
        biologia) ~ metodologia,  
  data = datos  
)  
  
summary(modelo, test = "Wilks")
```

```
> summary(modelo, test = "Wilks")
              Df      Wilks approx F num Df den Df      Pr(>F)
metodologia  2 0.048958   29.329      6    50 9.127e-15 ***
Residuals    27
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Wilks = 0.048958

Este es el estadístico principal:

$$\Lambda = \frac{|W|}{|T|} = \frac{|W|}{|W + B|}$$

donde:

- W = matriz dentro de grupos
- B = matriz entre grupos
- $T = W + B$

Si los grupos son muy parecidos:

$$B \approx 0$$

entonces:

$$\Lambda \approx 1$$

No hay evidencia de diferencias.

Si los grupos están muy separados:

$$B \gg W$$

entonces:

$$\Lambda \approx 0$$

Hay evidencia fuerte contra H_0 .

En este caso

$$\Lambda = 0.048958$$

Está muy cerca de 0.

Eso significa: La variabilidad entre metodologías es muy grande en comparación con la variabilidad dentro de cada metodología. Es decir, los tres métodos generan perfiles académicos claramente distintos.

Aproximadamente un 4.9% de la variabilidad multivariada permanece sin explicar por el factor. La separación entre grupos explica gran parte de la estructura observada.

Wilks Lambda no tiene una distribución sencilla.

R transforma Λ en una estadística F aproximada:

$$F = 29.329$$

Esta F juega un papel similar al ANOVA.

num Df = 6

Son los grados de libertad del numerador.

Se calculan como:

$$p(g - 1)$$

donde:

- $p = 3$ variables respuesta
- $g = 3$ grupos

Entonces:

$$3(3 - 1) = 6$$

Existe evidencia estadísticamente significativa para concluir que la metodología de enseñanza afecta el rendimiento académico conjunto en Química, Física y Biología.

```
summary.aov(modelo)
```

```
> summary.aov(modelo)
```

```
Response quimica :
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
metodologia	2	1891.4	945.70	180.71	2.333e-16 ***
Residuals	27	141.3	5.23		

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Response fisica :
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
metodologia	2	1751.3	875.63	32.578	6.343e-08 ***
Residuals	27	725.7	26.88		

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Response biologia :
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
metodologia	2	1140.0	570.00	20.764	3.461e-06 ***
Residuals	27	741.2	27.45		

```
---
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
TukeyHSD(
```

```
  aov(quimica ~ metodologia,
```

```
    data = datos)
```

```
)
```

```
$metodologia
```

	diff	lwr	upr	p adj
ABPr-ABP	8.5	5.963389	11.036611	0
Tradicional-ABP	-10.9	-13.436611	-8.363389	0
Tradicional-ABPr	-19.4	-21.936611	-16.863389	0

```
install.packages("MVN")
```

```
library(MVN)
```

```
Y <- datos[,c("quimica",  
             "fisica",  
             "biologia")]
```

```
MVN::mvn(data = Y,  
         mvn_test = "mardia")
```

```
$multivariate_normality
```

	Test	Statistic	p.value	Method	MVN
1	Mardia Skewness	74.872	<0.001	asymptotic	X Not normal
2	Mardia Kurtosis	6.046	<0.001	asymptotic	X Not normal

```
$univariate_normality
```

	Test	Variable	Statistic	p.value	Normality
1	Anderson-Darling	quimica	0.553	0.141	✓ Normal
2	Anderson-Darling	fisica	0.598	0.110	✓ Normal
3	Anderson-Darling	biologia	0.592	0.114	✓ Normal

Homogeneidad de varianzas:

```
> boxM(Y,  
+      datos$metodologia)
```

Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data: Y
Chi-Sq (approx.) = 56.404, df = 12, p-value = 1.012e-07

En **Box's M**, los grados de libertad no tienen una interpretación tan sencilla

- $g = 3$ grupos (Tradicional, ABP, ABPr)
- $p = 3$ variables respuesta (Química, Física, Biología)

La fórmula de los grados de libertad de Box's M es:

$$gl = \frac{p(p+1)}{2}(g-1)$$

donde:

- p = número de variables dependientes
- g = número de grupos

```
datos <- data.frame(
```

```
  metodologia = factor(c(
    rep("Tradicional",10),
    rep("ABP",10),
    rep("ABPr",10))),
```

```
  quimica = c(
    62,60,65,58,64,61,63,59,66,62,
    58,60,65,58,64,61,63,59,66,82,
    66,60,65,58,74,61,63,59,66,62
  ),
```

```
  fisica = c(
    58,60,85,62,57,59,61,56,63,58,
    78,80,72,69,71,73,67,74,70,72,
    78,80,82,79,81,83,77,84,80,82
  ),
```

```
  biologia = c(
```

```

      85,87,63,69,66,68,64,70,65,67,
      75,77,73,79,76,78,74,80,75,77,
      75,77,83,79,76,78,74,80,75,78
    )
  )

aggregate(
  cbind(quimica,fisica,biologia) ~ metodologia,
  data = datos,
  mean
)

head(datos)

modelo <- manova(
  cbind(quimica,
        fisica,
        biologia) ~ metodologia,
  data = datos
)

summary(modelo, test = "Wilks")

summary.aov(modelo)

TukeyHSD(
  aov(quimica ~ metodologia,
      data = datos)
)

```

TukeyHSD(

aov(biologia ~ metodologia,

data = datos)

)

> summary(modelo, test = "wilks")

	Df	Wilks	approx F	num Df	den Df	Pr(>F)
metodologia	2	0.23667	8.7961	6	50	1.496e-06 ***
Residuals	27					

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

>

> summary.aov(modelo)

Response quimica :

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
metodologia	2	15.2	7.600	0.2903	0.7503
Residuals	27	706.8	26.178		

Response fisica :

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
metodologia	2	1760.6	880.30	28.925	1.934e-07 ***
Residuals	27	821.7	30.43		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Response biologia :

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
metodologia	2	292.07	146.03	5.1656	0.0126 *
Residuals	27	763.30	28.27		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
>
> TukeyHSD(
+   aov(quimica ~ metodologia,
+       data = datos)
+ )
    Tukey multiple comparisons of means
      95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = quimica ~ metodologia, data = datos)
```

```
$metodologia
```

	diff	lwr	upr	p adj
ABPr-ABP	-0.2	-5.873239	5.473239	0.9957974
Tradicional-ABP	-1.6	-7.273239	4.073239	0.7659501
Tradicional-ABPr	-1.4	-7.073239	4.273239	0.8149193

```
>
> TukeyHSD(
+   aov(biologia ~ metodologia,
+       data = datos)
+ )
    Tukey multiple comparisons of means
      95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = biologia ~ metodologia, data = datos)
```

```
$metodologia
```

	diff	lwr	upr	p adj
ABPr-ABP	1.1	-4.795633	6.995633	0.8892131
Tradicional-ABP	-6.0	-11.895633	-0.104367	0.0454749
Tradicional-ABPr	-7.1	-12.995633	-1.204367	0.0158726

Supuestos:

```
Y <- datos[,c("quimica",
              "fisica",
              "biologia")]
```

```
MVN::mvn(data = Y,
          mvn_test = "mardia")
```

```

> MVN::mvn(data = Y,
+           mvn_test = "mardia")
$multivariate_normality
      Test Statistic p.value      Method      MVN
1 Mardia Skewness   31.272 <0.001 asymptotic X Not normal
2 Mardia Kurtosis    2.465  0.014 asymptotic X Not normal

$univariate_normality
      Test Variable Statistic p.value      Normality
1 Anderson-Darling quimica    1.579 <0.001 X Not normal
2 Anderson-Darling fisica     0.889  0.02 X Not normal
3 Anderson-Darling biologia    0.572  0.126 ✓ Normal

install.packages("biotools")

library(biotools)

boxM(Y, datos$metodologia)

> boxM(Y,
+       datos$metodologia)

```

Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

data: Y
Chi-Sq (approx.) = 43.038, df = 12, p-value = 2.225e-05

La prueba de Box's M fue significativa ($\chi^2 = 43.038$, $gl = 12$, $p < 0.001$), indicando que el supuesto de homogeneidad de matrices de covarianza no se cumple. No obstante, dado que los tamaños muestrales fueron iguales en los tres grupos ($n = 10$), el MANOVA puede considerarse relativamente robusto frente a esta violación. Sin embargo, los resultados deben interpretarse con cautela.

Anexo:

W mide la dispersión de los estudiantes respecto de la media de su propio grupo.

La fórmula es

$$W = \sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)(y_{ij} - \bar{y}_i)^T$$

Supongamos un estudiante Tradicional obtuvo:

$$y = \begin{pmatrix} 60 \\ 58 \\ 65 \end{pmatrix}$$

La media de Tradicional es:

$$\bar{y}_1 = \begin{pmatrix} 62 \\ 59 \\ 66 \end{pmatrix}$$

Restamos:

$$y - \bar{y}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ahora calculamos el producto exterior:

$$\begin{aligned} & (y - \bar{y}_1)(y - \bar{y}_1)^T \\ &= \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esta matriz representa la contribución de ese estudiante a W .

Ahora calculamos la variabilidad entre grupos.

La fórmula es

$$B = \sum_{i=1}^g n_i (\bar{y}_i - \bar{y})(\bar{y}_i - \bar{y})^T$$

Media tradicional

▪

$$\bar{y}_1 = \begin{pmatrix} 62 \\ 59 \\ 66 \end{pmatrix}$$

Media global:

$$\bar{y} = \begin{pmatrix} 72 \\ 70 \\ 76 \end{pmatrix}$$

Restamos:

$$\bar{y}_1 - \bar{y} = \begin{pmatrix} -10 \\ -11 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Producto exterior:

$$\begin{pmatrix} -10 \\ -11 \\ -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 & -11 & -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 & 110 & 100 \\ 110 & 121 & 110 \\ 100 & 110 & 100 \end{pmatrix}$$

Como hay 10 estudiantes:

$$10 \times \begin{pmatrix} 100 & 110 & 100 \\ 110 & 121 & 110 \\ 100 & 110 & 100 \end{pmatrix}$$

Se hace lo mismo para ABP y ABPr.